ACTIVIDAD 03

Reto integrador de planeación híbrida en TI

Planeación del módulo de analítica para un SaaS universitario

DATOS GENERALES	DESCRIPCIÓN
Institución	Universidad Tecnológica de Durango
Asignatura	Proyecto Integrador I
Equipo	04 • Dragones
Fecha de elaboración	13 de octubre de 2026
Caso evaluado	Dashboard de indicadores de retención estudiantil
Restricciones	2 sprints • 30 días calendario • 270 horas-persona

INTEGRANTES Y ROLES

Integrante	Responsabilidad del equipo
Ramírez Meza Gerardo Isaac	Scrum Master / coordinación
Blanco Escobedo José Antonio	Product Owner / requisitos
Aguilar Meza Diego Antonio	Documentación y calidad
Martínez Range Diego Jesús	Diseño y datos
García Herrera Juan de Dios	Desarrollo y programación

Documento académico de planeación. Todas las duraciones, capacidades, métricas de avance y escenarios mostrados son supuestos didácticos; no se presentan como registros de ejecución real.

Resumen ejecutivo

Se desarrolla un plan integrado para crear un dashboard de KPIs de retención estudiantil dentro de un SaaS universitario, respetando el caso exigido en la actividad. La experiencia del Equipo 04 con Scrum, Discord, GitHub y GitHub Projects se aprovecha para asignar responsabilidades y diseñar el flujo de trabajo. Este ejercicio es independiente del sistema automotriz ChuyControl; no se sustituyó el contexto obligatorio.

Indicador base	Resultado
Plazo contractual	30 días calendario
Sprints	1: días 1–15; 2: días 16–30
Capacidad total	270 horas-persona en 5 integrantes
Tareas de entrega	13 paquetes + 1 actividad transversal
Ruta crítica	A → B → C → F → G → I → J → K → L → M
Probabilidad PERT (aprox. normal)	13.8%
Probabilidad simulada de toda la red	13.0% (80 000 corridas)

Alcance funcional: iniciar sesión, elegir periodos y cohortes, visualizar retención/permanencia y abandono agregados, filtrar resultados y consultar tendencias. Se excluyen expedientes personales identificables, predicciones individuales automatizadas, cobranza y gestión escolar transaccional.

1. Trazabilidad de artefactos y metodología

Nivel	Artefacto	Para qué sirve	Relación
Estratégico	Roadmap	Hitos y evolución en 2 sprints	Marca los entregables de WBS
Táctico	WBS/EDT + diccionario	Paquetes 100% del alcance	IDs A–M y T usados en todo el plan
Táctico	Cronograma + línea base	Fechas, recursos y dependencias	Duraciones alimentan CPM / PV
Analítico	CPM / PERT	Plazo y probabilidad	Misma red de dependencias
Operativo	Kanban + CFD	Flujo y cuello de botella QA	Tarjetas corresponden a WBS
Control	EVM + bitácora	Progreso y cambios	BAC de 270 h-p y misma línea base

Supuestos de medición: día 1 es un inicio relativo, sin fecha de calendario asignada; las dependencias son fin-a-inicio y las duraciones se expresan en días calendario. El presupuesto se mide en horas-persona (h-p), no en pesos. Las actividades pueden solaparse entre integrantes, pero no violar dependencias. La actividad transversal T distribuye 8 h-p durante el periodo y no condiciona el CPM.

2. Roadmap estratégico

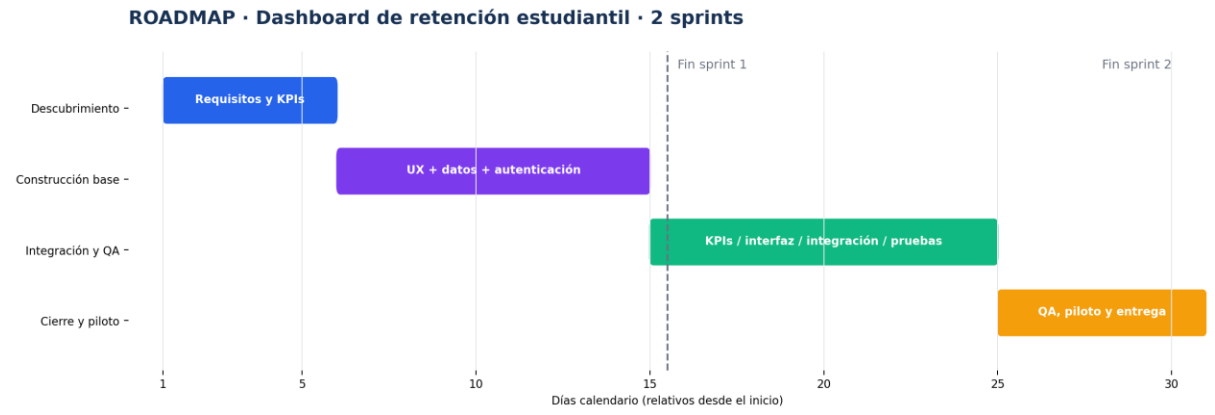


Figura 1. Roadmap visual propuesto para importar a Figma, Miro o Whimsical.

Evidencia de elaboración en Figma: Enlace al Roadmap del proyecto:
https://www.figma.com/design/gAnUIb27qkKwkN3k3B734J/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=VlHK0LNtpxPJmc1m-1

Hito	Momento	Criterio de salida
M1 — Definición lista	Día 5	Backlog de KPIs, restricciones y aceptación acordadas
M2 — Base de datos lista	Día 14	Fuentes, pipeline y acceso inicial encaminados
M3 — Demo integrada	Día 22	Panel y métricas en funcionamiento conjunto
M4 — Validación y entrega	Día 30	Pruebas, piloto y reporte aprobados

Sprint 1 (días 1–15): clarificar requisitos, diseñar wireframes, definir datos y preparar integración. Sprint 2 (días 16–30): cerrar interfaz/servicios, integrar, probar, validar y entregar. Algunas tareas cruzan el punto de corte del sprint y conservan su dependencia técnica.

3. EDT / WBS jerárquica y diccionario



Figura 2. Desglose del 100% del trabajo presupuestado, con código de paquete.

Regla del 100%: la suma de cada paquete de trabajo más la coordinación transversal coincide con el presupuesto global, sin duplicar tareas ni agregar trabajo no estimado. El diccionario completo también se entrega en Markdown editable.

Área WBS	IDs	Horas-persona
Definición y planificación	A+B+C	50
Construcción y datos	D+E+F+G+H	142
Integración y calidad	I+J+K	50
Cierre y piloto	L+M	20
Gestión transversal	T	8
TOTAL	A–M + T	270

3.1 Diccionario resumido de paquetes

1.1 · A — Inicio y acuerdos del reto. Responsable: Gerardo; presupuesto 10 h-p; duración 2 d. Entregable: Acta de arranque; criterios de aceptación. Aceptación: Objetivo, roles, calendario y BAC aprobados.

1.2 · B — Requisitos y KPIs de retención. Responsable: José; presupuesto 18 h-p; duración 3 d. Entregable: Backlog priorizado de métricas. Aceptación: Definidos cohortes, abandono, permanencia y filtros.

1.3 · C — Fuentes de datos y privacidad. Responsable: Diego Martínez; presupuesto 22 h-p; duración 4 d. Entregable: Diccionario de datos y criterios de acceso. Aceptación: Datos mínimos, anonimización y permisos documentados.

2.1 · D — Wireframes y validación UX. Responsable: Diego Meza; presupuesto 20 h-p; duración 4 d. Entregable: Wireframes del dashboard. Aceptación: Al menos 3 pantallas revisadas por PO.

2.2 · E — Integración con autenticación. Responsable: Juan; presupuesto 25 h-p; duración 4 d. Entregable: Control de acceso integrado. Aceptación: Acceso válido, fallo y expiración de sesión probados.

2.3 · F — Pipeline de datos de retención. Responsable: Diego Martínez; presupuesto 36 h-p; duración 5 d. Entregable: Carga y transformación de datos. Aceptación: Registros de prueba consistentes y verificables.

2.4 · G — Cálculo de KPIs y API interna. Responsable: Juan; presupuesto 31 h-p; duración 5 d. Entregable: Endpoints / cálculo agregado. Aceptación: KPIs reproducibles con datos de ejemplo.

2.5 · H — Interfaz de dashboard. Responsable: Diego Martínez; presupuesto 30 h-p; duración 5 d. Entregable: Panel visual de KPIs y filtros. Aceptación: Vista funcional conectable, usable en escritorio.

3.1 · I — Integración funcional completa. Responsable: Juan; presupuesto 19 h-p; duración 3 d. Entregable: Demo integrada de extremo a extremo. Aceptación: Autenticación, filtros y gráficos responden correctamente.

3.2 · J — Pruebas funcionales automatizadas. Responsable: Diego Meza; presupuesto 17 h-p; duración 3 d. Entregable: Casos de prueba y resultados. Aceptación: Pruebas críticas aprobadas sin defectos bloqueantes.

3.3 · K — Revisión QA / seguridad básica. Responsable: Diego Meza; presupuesto 14 h-p; duración 2 d. Entregable: Checklist de calidad y seguridad. Aceptación: Aprobación de revisión y permisos validada.

4.1 · L — Piloto con usuarios de prueba. Responsable: José; presupuesto 12 h-p; duración 2 d. Entregable: Acta de validación con casos de prueba. Aceptación: Tres escenarios de uso completados y observaciones.

4.2 · M — Documentación y entrega. Responsable: Gerardo; presupuesto 8 h-p; duración 1 d. Entregable: Entrega final y lecciones aprendidas. Aceptación: Informe, repositorio y enlaces revisados.

0.1 · T — Seguimiento de Scrum y coordinación. Responsable: Gerardo; presupuesto 8 h-p; duración 30 d. Entregable: Minutas, acuerdos y tablero actualizado. Aceptación: Registro de decisiones y control del flujo durante 30 días.

4. Cronograma y línea base aprobable

La línea base B0 se expresa en días relativos y horas-persona, se congela antes de simular los cambios y permanece visible para comparar con cualquier replanificación. En un software de planeación se debe capturar como Baseline 0; el CSV adjunto facilita transferir las tareas a otro programa.

ID	Pred.	Dur. d	Inicio	Fin	h-p	Responsable
A	—	2	1	2	10	Gerardo
B	A	3	3	5	18	José
C	B	4	6	9	22	Diego Martínez
D	B	4	6	9	20	Diego Meza
E	C	4	10	13	25	Juan
F	C	5	10	14	36	Diego Martínez
G	E,F	5	15	19	31	Juan
H	D,E	5	14	18	30	Diego Martínez
I	G,H	3	20	22	19	Juan
J	I	3	23	25	17	Diego Meza
K	J	2	26	27	14	Diego Meza
L	K	2	28	29	12	José
M	L	1	30	30	8	Gerardo

ID	Pred.	Dur. d	Inicio	Fin	h-p	Responsable
T	—	30	1	30	8	Gerardo

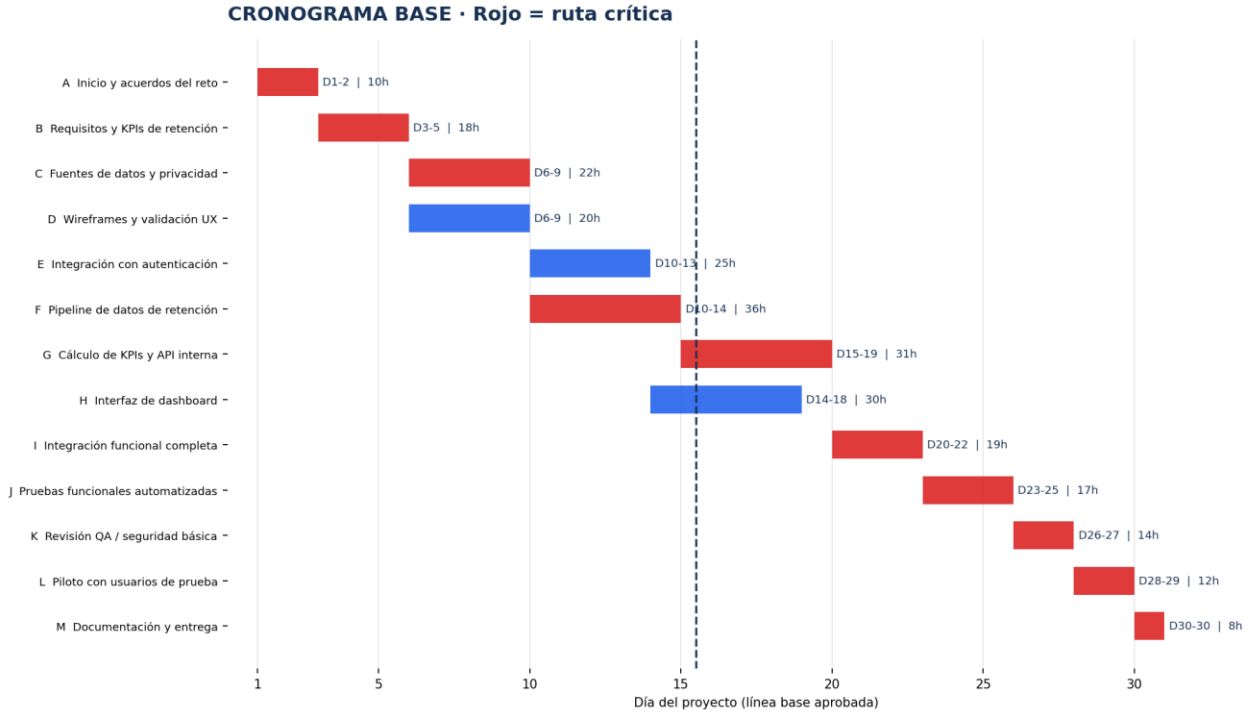


Figura 3. Cronograma Gantt con hitos y tareas de ruta crítica (rojo).

5. CPM: ruta crítica, tiempos y holguras

Método: ES = máximo EF de predecesoras; EF = ES + duración; LF = mínimo LS de sucesoras; LS = LF − duración; holgura total = LS − ES. La tabla CPM utiliza tiempo continuo con inicio de proyecto t = 0, mientras el cronograma muestra días numerados del 1 al 30.

ID	d	Pred	ES	EF	LS	LF	Holg.
A	2	—	0	2	0	2	0
B	3	A	2	5	2	5	0
C	4	B	5	9	5	9	0
D	4	B	5	9	10	14	5
E	4	C	9	13	10	14	1
F	5	C	9	14	9	14	0
G	5	E,F	14	19	14	19	0
H	5	D,E	13	18	14	19	1
I	3	G,H	19	22	19	22	0
J	3	I	22	25	22	25	0
K	2	J	25	27	25	27	0
L	2	K	27	29	27	29	0
M	1	L	29	30	29	30	0

Ruta crítica: A → B → C → F → G → I → J → K → L → M. Duración mínima = 30 días; todas las actividades críticas tienen holgura cero. Las tareas no críticas con holgura positiva pueden absorber retrasos limitados sin mover la fecha de cierre.

Advertencia especial: la integración con autenticación E dispone de una holgura pequeña. Un retraso que exceda esa reserva puede activar una ruta crítica alternativa mediante H e I. La ruta crítica debe recalcularse después de un cambio, no suponerse fija.

6. PERT: incertidumbre y probabilidad de entrega

Para cada actividad se propone una estimación optimista (O), más probable (M) y pesimista (P) en días. Se calcula tiempo esperado TE = (O + 4M + P) / 6 y varianza V = $((P - O)/6)^2$. Estas estimaciones son ilustrativas y deberán validarse cuando existan datos históricos.

ID	O	M	P	TE d	Var.	Crítica
A	1	2	3	2.00	0.11	Sí
B	2	3	5	3.17	0.25	Sí
C	3	4	6	4.17	0.25	Sí
D	3	4	5	4.00	0.11	No
E	3	4	7	4.33	0.44	No
F	4	5	7	5.17	0.25	Sí
G	4	5	8	5.33	0.44	Sí
H	4	5	7	5.17	0.25	No
I	2	3	5	3.17	0.25	Sí
J	2	3	5	3.17	0.25	Sí
K	1	2	4	2.17	0.25	Sí
L	1	2	4	2.17	0.25	Sí
M	1	1	2	1.17	0.03	Sí

Sobre la ruta crítica determinista: media = 31.67 días; desviación σ = 1.53 días; Z = (30 − 31.67)/1.53 = -1.09. La aproximación normal arroja una probabilidad de cumplir 30 días de 13.8%.

Como comprobación se simuló la red completa (80 000 corridas Beta-PERT, semilla fija): P(final ≤ 30 días) ≈ 13.0%. No equivale a una garantía: la aproximación normal supone la ruta crítica inicial fija, mientras la simulación permite cambiar qué rama gobierna el final.

Interpretación: aunque el plan más probable termina el día 30, la incertidumbre de tareas encadenadas crea una probabilidad de incumplimiento importante. Debe existir reserva de tiempo, plan de contingencia o negociación de alcance antes de prometer esa fecha como segura.

7. Gestión Kanban, políticas y CFD

Estado	Política explícita	WIP
Backlog	Historias desglosadas, criterio de aceptación y responsable claros.	Sin límite de espera
Por hacer	Solo tareas con dependencia liberada y prioridad conocida.	Máx. 3
En proceso	Máximo dos paquetes en desarrollo en paralelo; no iniciar si hay bloqueo.	Máx. 2
En revisión	Checklist y evidencia de prueba; el revisor no debe ser el autor principal.	Máx. 2
Terminado	Código/documento aprobado, evidencias y commit registrado.	Sin límite

Regla de bloqueo: una tarjeta bloqueada debe llevar motivo, responsable y fecha del bloqueo. Si “En revisión” alcanza su WIP = 2, se prioriza terminar o reasignar revisiones antes de iniciar nuevas tareas. El equipo revisa antigüedad de trabajo, throughput semanal y tiempo de ciclo, y acuerda mejoras en retrospectiva.

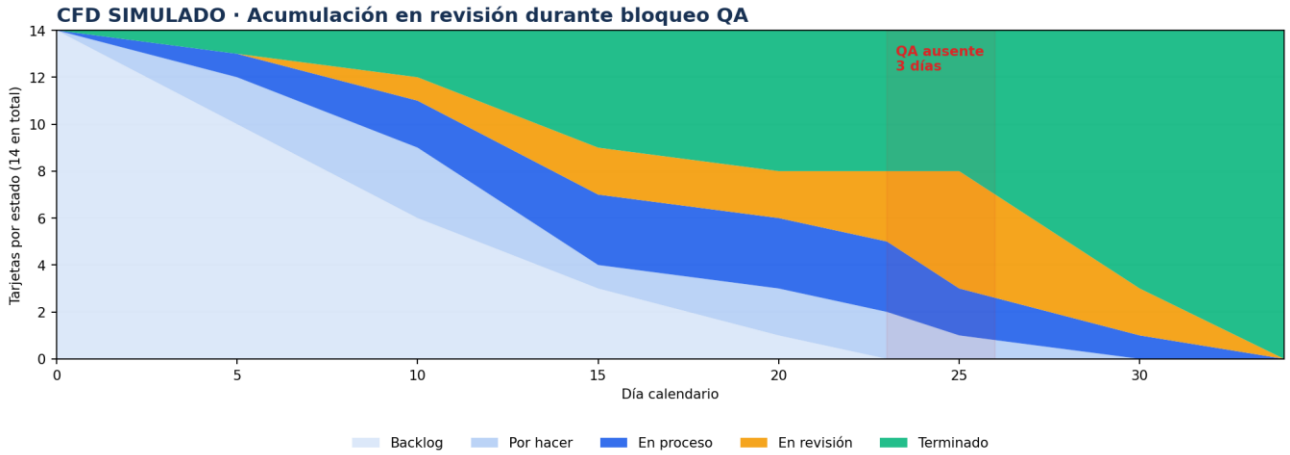


Figura 4. CFD de ejemplo con 14 tarjetas; se observa acumulación en revisión entre los días 23 y 25.

Interpretación del CFD: En revisión crece de 3 tarjetas el día 23 a 5 el día 25, superando por 3 el límite WIP de 2. Se identifica un cuello de botella debido a la ausencia de QA. La tabla que alimenta esta gráfica representa instantáneas de una simulación, no historial exportado de GitHub Projects.

Día	Backlog	Por hacer	En proceso	En revisión	Terminado
0	14	0	0	0	0
5	10	2	1	0	1
10	6	3	2	1	2
15	3	1	3	2	5
20	1	2	3	2	6
23	0	2	3	3	6
25	0	1	2	5	6
30	0	0	1	2	11
34	0	0	0	0	14

8. EVM: control de valor ganado (corte simulado día 15)

El presupuesto BAC se valora en 270 horas-persona equivalentes (h-p). Al cierre del día 15 se estiman porcentajes completados por paquete. PV: valor presupuestado del trabajo programado; EV: valor presupuestado del trabajo realizado; AC: esfuerzo real supuesto. No son costos monetarios, aunque las relaciones EVM son las mismas.

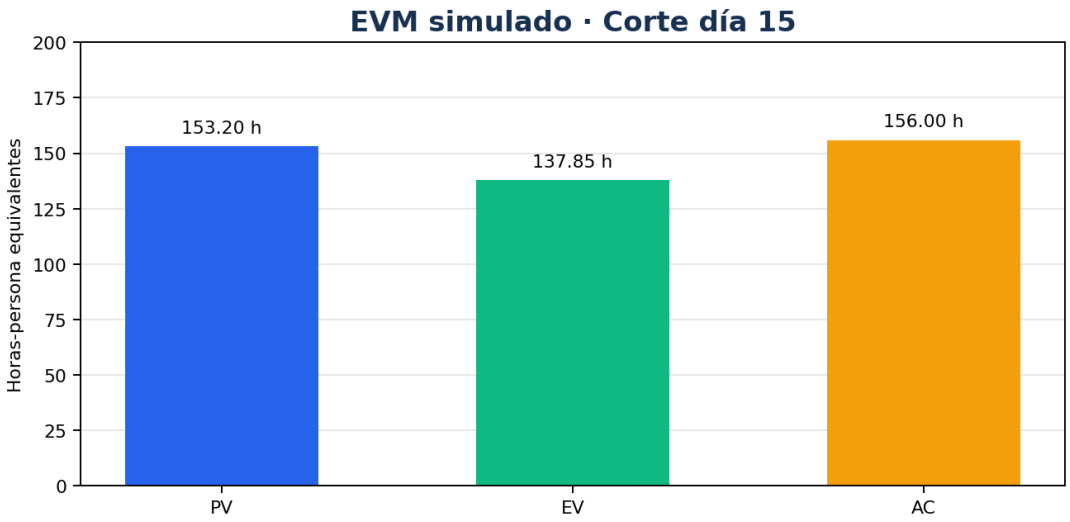


Figura 5. Relación entre valor planificado, ganado y horas-persona utilizadas.

Métrica	Fórmula	Resultado	Interpretación
BAC	Σ presupuesto	270 h-p	Línea base presupuestaria
PV	Σ presupuesto × % plan	153.20 h-p	Plan al día 15
EV	Σ presupuesto × % real	137.85 h-p	Trabajo equivalente ganado
AC	Horas utilizadas supuestas	156.00 h-p	Esfuerzo reportado de prueba
SV	EV − PV	-15.35 h-p	Retraso en valor de trabajo
CV	EV − AC	-18.15 h-p	Ineficiencia de capacidad
SPI	EV ÷ PV	0.900	Menor que 1: bajo ritmo
CPI	EV ÷ AC	0.884	Menor que 1: uso alto de recursos
EAC	BAC ÷ CPI	305.55 h-p	Pronóstico condicional
VAC	BAC − EAC	-35.55 h-p	Exceso si persiste la tendencia

SPI y CPI inferiores a 1 indican atraso y baja eficiencia en el escenario supuesto. El EAC es una extrapolación del desempeño medido, no un presupuesto oficialmente aprobado; no debe confundirse con la suma aritmética de cambios a la estimación de trabajo.

9. Disrupciones, replanificación y bitácora de cambios

9.1 Cambio de proveedor de API de autenticación

Paquete E: esfuerzo original 25 h-p y duración 4 días. El aumento obligatorio de 30% genera 32.5 h-p y 5.2 días: incremento +7.5 h-p y +1.2 días. Su inicio sigue en t = 9, pero finaliza en t = 14.2 (antes t = 13). Debido a la dependencia E→H→I, H pasa a finalizar en t = 19.2 en lugar de 18; I empieza t = 19.2 y el proyecto terminaría en t = 30.2, sin otras disrupciones.

9.2 Tester ausente durante tres días

Se modela ausencia de QA durante los días 23–25, bloqueando la revisión de J. La ejecución/revisión que debía concluir en t = 25 se desplaza tres días; por dependencias J→K→L→M, el cierre pasa del día 30 al día 33 si se materializa solo este evento. El CFD registra acumulación hasta cinco tarjetas En revisión, frente al límite permitido de dos.

Impacto combinado sin mitigación: 30 + 0.2 (API) + 3.0 (QA) = 33.2 días previstos y, antes de considerar ineficiencias adicionales, 277.5 h-p de trabajo estimado. Los retrasos se combinan secuencialmente en este modelo; no se suman dos veces los mismos días de espera.

9.3 Decisiones propuestas

• Conservar B0 intacta como referencia histórica y crear una propuesta B1 con fin objetivo de 34 días, solo si el Product Owner y docente la autorizan.

• Reservar un responsable suplente de QA con una lista de verificaciones y evidencias previamente acordadas: si se reduce el bloqueo de tres días a uno, el pronóstico baja de 33.2 a 31.2 días, antes de cualquier reducción de alcance.

• Priorizar dashboard y métricas obligatorias; posponer filtros no esenciales únicamente mediante aprobación del Product Owner.

• Registrar +7.5 h-p de cambio estimado y comparar contra BAC = 270; solicitar autorización para aumentar capacidad, o compensar horas con alcance renegociado.

• No cerrar J/K sin pruebas: acelerar saltando QA invalidaría la Definición de Terminado.

ID	Evento / fecha relativa	Impacto cuantificado	Decisión / estado
CR-01	API de autenticación; día 12	E: +7.5 h-p; +1.2 d; fin +0.2 d	Proponer B1; pendiente de aprobación
CR-02	Ausencia QA; días 23–25	En revisión: 3→5; fin +3 d aislado	Suplencia o extensión; pendiente
CR-03	Ambos escenarios	Pronóstico día 33.2 / 277.5 h-p	Elevar riesgos a PO/SM; conservar B0
CR-04	Contingencia con suplente	Bloqueo QA reducido a 1 d; cierre día 31.2	Hipótesis, requiere capacidad efectiva

10. Informe crítico (menos de 1500 palabras)

La planeación híbrida se justifica porque el módulo de retención tiene incertidumbre de integración y, al mismo tiempo, obligaciones de plazo, capacidad y calidad. El roadmap comunica la intención del producto: presentar indicadores agregados útiles para que personal universitario identifique tendencias de permanencia. La WBS traduce esa intención en entregables verificables y cubre el total de las 270 horas-persona. El cronograma asigna dependencias concretas, el CPM distingue tareas sin reserva y PERT muestra que una estimación puntual no describe el riesgo de incumplimiento.

La ruta crítica calculada A–B–C–F–G–I–J–K–L–M tiene duración mínima de 30 días, exactamente el plazo contractual. Este resultado no garantiza la entrega: el valor esperado PERT de la secuencia es de 31.67 días y la probabilidad normal aproximada de terminar antes del día 30 es 13.8%; la simulación de red indica alrededor de 13.0%. Ambas cifras surgen de supuestos de tres puntos, no de datos históricos. Son una advertencia para negociar reservas y comprobar disponibilidad del equipo. También dejan abierta la posibilidad de que una rama inicialmente no crítica —como la dependencia de autenticación sobre la interfaz— controle el cierre tras una disrupción.

El tablero Kanban convierte el plan en trabajo visible. Las tarjetas usan los IDs de la WBS, los estados tienen condiciones de entrada y salida, y los límites WIP impiden que demasiados paquetes acumulen trabajo parcial. En la simulación de ausencia del tester, En revisión aumenta de tres a cinco tarjetas; esa franja creciente del CFD muestra el cuello de botella. El remedio no consiste en abrir más desarrollo, sino en terminar trabajo bloqueado, habilitar una revisión sustituta competente o aprobar un cambio de plazo. El CFD modelado es ilustrativo y debe reemplazarse con exportaciones reales del tablero si se ejecuta el proyecto.

La línea base B0 permanece congelada para preservar trazabilidad. En el corte ficticio del día 15, PV = 153.20 h-p, EV = 137.85 h-p y AC = 156 h-p. Esto conduce a SPI = 0.900 y CPI = 0.884: el equipo completaría menos valor del planificado y utilizaría más esfuerzo que el valor presupuestado que generó. Si persistiera esa eficiencia, EAC ≈ 305.55 h-p superaría el presupuesto original. El EVM alerta sobre tendencias, pero no demuestra por sí solo la fecha exacta de entrega. Esa fecha proviene de recalcular dependencias y restricciones, no de reemplazar días por horas sin analizar el calendario.

Los dos escenarios de disrupción ilustran riesgos diferentes. Cambiar el proveedor de autenticación aumenta el paquete E en 30% (+7.5 h-p y +1.2 días), pero genera inicialmente solo +0.2 días de efecto final porque una parte cabe en holgura. La ausencia de QA, situada en una cadena crítica, agrega tres días y desplaza el cierre a 33 días de manera aislada. Con ambas condiciones el pronóstico sin medidas es 33.2 días y 277.5 h-p estimadas antes de pérdidas adicionales. Un suplente de revisión podría limitar el atraso, aunque también implica disponibilidad real, capacitación y registro de la decisión.

Una decisión responsable distingue el plan aprobado, el escenario hipotético y lo realmente medido. Nunca se deben presentar capturas fabricadas como actividad de equipo. La propuesta de rebaselining B1 requiere autorización; mientras tanto, B0 permite explicar cuánto cambiaron plazo y recursos. La calidad del módulo exige proteger la privacidad estudiantil, trabajar con

datos agregados y probar permisos. El aprendizaje principal es que Roadmap, WBS, CPM, PERT, Kanban y EVM no son láminas aisladas: comparten tareas, presupuestos, dependencias y decisiones. Esa consistencia vuelve defendible la planeación aun cuando cambie el entorno.

Extensión del informe crítico: 578 palabras (sin contar tablas, gráficos, portada y anexos).

11. Referencias de consulta (estilo APA 7)

Atlassian. (s. f.). What is the cumulative flow diagram? Atlassian Support. https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/what-is-the-cumulative-flow-diagram/

Microsoft. (s. f.). Create or update a baseline or an interim plan in Project desktop. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/en-us/project/create-or-update-a-baseline-or-an-interim-plan-in-project-desktop

Microsoft. (s. f.). Show the critical path of your project in Project. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/en-US/project/show-the-critical-path-of-your-project-in-project

Project Management Institute. (s. f.). The earned schedule. PMI. https://www.pmi.org/learning/library/evm-cpm-evaluate-project-performance-6355

Project Management Institute. (2026). Earned value management: Reading the numbers. PMI Blog. https://www.pmi.org/blog/earned-value-management

12. Evidencias y próximos pasos de implementación

Entregable exigido	Disponible ahora	Qué falta realmente
Roadmap visual	Imagen y Word	Importar a Figma / Miro / Whimsical y compartir URL https://www.figma.com/design/gAnUIb27qkKwkN3k3B734J/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=VlHK0LNtpxPJmc1m-1
WBS + diccionario	Diagrama y archivo Markdown	Publicar Markdown en el repositorio
Cronograma + baseline	Tabla, Gantt, CSV, Excel	Importar a MS Project / ProjectLibre y guardar B0
CPM y PERT	Cálculos, tabla y hojas	Revisar supuestos con el equipo
Kanban + CFD	Políticas y CFD simulado	Crear tarjetas en GitHub Projects y, si se exige, replicar en Trello/Jira/Linear
EVM	Cálculos con corte simulado	Reemplazar valores si realizan ejecución real
Bitácora	CR-01 a CR-04	Registrar aprobaciones/fechas reales si proceden
Informe crítico	Redactado y verificado < 1500 palabras	Revisión final y exportación

Sugerencia de carpeta GitHub: /portafolio/Actividad_03_Planeacion_Hibrida/. Guardar PDF, XLSX, WBS.md, CSV, imágenes y capturas del tablero; el README debe indicar qué artefactos son simulaciones. Compartir el enlace en Classroom conforme indique el docente.

Cierre de responsabilidad: este material es una propuesta elaborada para estudiar y estructurar la actividad; no sustituye la captura y configuración real de herramientas externas, aprobación de la línea base ni participación registrada del equipo.